2020 年 5 月大学物理 B（考卷）

考试时间：120 分钟

考试说明：请同学们自觉遵守考场纪律

（$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N/A^2$　　$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \mathrm{C}^2/(\mathrm{N}\cdot m^2)$）

一、填空题：（每题 2 分，共 20 分）

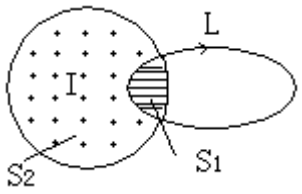
1. M、N 为静电场中邻近两点，场强由 M 指向 N，则 M 点的电位_____于 N 点的电位，负检验电荷在 M 点的电位能_____于在 N 点的电位能。

2. 电容为 C 的电容器浸没在相对介电常数为 ε 的油中，在两极板间加上电压 U，则它充有电量 _____，若电压增至 5U，这时充满油电容器的电容为 _____。

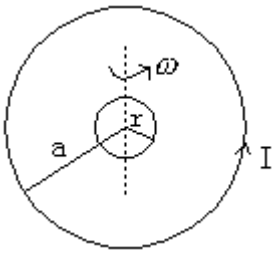
3. 如图，无限大带电平板厚度为 d，电荷体密度为 ρ（设均匀带电），则在板内距中心 O 为 x 处的 P 点的场强 E =_____。

4. 当电源_____时，端电压大于电动势；当电源_____时，端电压小于电动势；当电源既不充电，也不放电时，端电压等于电动势。

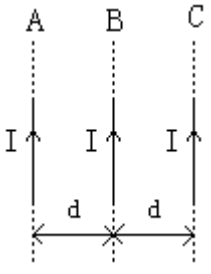
5. 半径为 R 的圆柱体上载有电流 I，电流在其横截面上均匀分布，一回路 L 通过圆柱体内部将圆柱体横截面分为两部分，其面积大小分别为 S_1、S_2，如图所示，则 $\oint_L \vec{H} \bullet d\vec{l}$ =_____。



6. 如图所示，一半径为 r 的很小的金属圆环，在初始时刻与一半径为 a（$a >> r$）的大金属圆环共面且同心，在大圆环中通以恒定的电流 I，方向如图，如果小圆环以匀角速度 ω 绕其任一方向的直径转动，并设小圆环的电阻为 R，则任一时刻 t 通过小圆环的磁通量 ϕ =_____；小圆环中的感应电流 i =_____。



7. A、B、C 为三根共面的长直导线，各通有 $10A$ 的同方向电流，导线间距 $d = 10cm$，那么每根导线每厘米所受的力的大小为：$\frac{dF_A}{dl}$ =_____；$\frac{dF_B}{dl}$ =_____；$\frac{dF_C}{dl}$ =_____。



8. 无铁芯的长直螺线管的自感系数表达式为 $L = \mu_0 n^2 V$，其中 n 为单位长度上的匝数，V 为螺线管的体积。若考虑端缘效应时，实际的自感系数应_____ (填：大于、小于或等于)此式给出的值。若在管内装上铁芯，则 L 与电流_____。 (填：有关，无关)。

9. 两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2。管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2。设 $r_1 : r_2 = 1 : 2$，$\mu_1 : \mu_2 = 2 : 1$，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1 : L_2$ 为 _____，磁能之比 $W_{m1} : W_{m2}$ 为 _____ .

10. 在交流电路中， 不同元件对不同频率信号的响应是不同的。电感元件具有_____ _____的特性；电容元件则具有_____的特性。

11. 半径为 R，圆环电流轴线 a 处的磁场强度大小为_____。

12. 半径为 R 的一段圆弧，圆心角为 60 度，一半均匀带正电，另一半均匀带负电，单位长圆弧上所带电荷量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$，则圆心处的电场强度为_____。

13. 在平板电容器中充满介电常数为 ε 的均匀电介质，已知两金属板内壁自由电荷面密度为 σ 和 -σ，则电介质中与金属板交界面的极化电荷面密度为_____。

14. 半径为 a 的导体圆柱外面，套有一半径为 b 的同辅导体圆筒，长度都是 L，其间充满介常量为 ε 的均匀介质。圆柱带电 Q，圆筒带电 -Q。忽略边缘效应，则整个介质内的电场总能量为_____.

15. 在竖直放置的一根无限长载流直导线右侧有一与其共面的任意形状的平面线圈。直导线中的电流由下向上，当线圈平行于导线向下运动时，线圈中的感应电动势_____；当线圈以垂直于导线的速度靠近导线时，线圈中的感应电动势_____。(填>0，<0 或=0)(设顺时针方向的感应电动势为正)。

二、选择题：（每题 2 分，共 20 分）

1. 点电荷 Q 被曲面 S 所包围，从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点，如图所示，则引入前后：（　　）

(A) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变
(B) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变
(C) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化
(D) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化

2. 关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是：（　　）

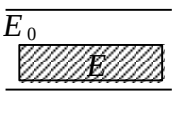
(A) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零，则该面内必无电荷
(B) 如果高斯面内无电荷，则高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零
(C) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零，则高斯面内必有电荷
(D) 如果高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电场强度通量必不为零

3. 相距为 r_1 的两个电子，在重力可忽略的情况下由静止开始运动到相距为 r_2，从相距 r_1 到相距 r_2 期间，两电子系统的下列哪一个量是不变的？

(A) 动能总和　　(B) 电势能总和　　(C) 动量总和　　(D) 电相互作用力

4. 在空气平行板电容器中，平行地插上一块各向同性均匀电介质板，如图所示。当电容器充电后，若忽略边缘效应，则电介质中的场强 $\vec{E}$ 与空气中的场强 $\vec{E}_0$ 相比较，应有 [　　]

(A) $E > E_0$，两者方向相同　(B) $E = E_0$，两者方向相同



(C) $E < E_0$，两者方向相同 (D) $E < E_0$，两者方向相反.

5. 如图所示，电流从 a 点分两路通过对称的圆环形分路，汇合于 b 点。若 ca、bd 都沿环的径向，则在环形分路的环心处的磁感强度［ ］

(A) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸内
(B) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸外
(C) 方向在环形分路所在平面，且指向 b
(D) 方向在环形分路所在平面内，且指向 a (E) 为零

6.一铜条置于均匀磁场中，铜条中电子流的方向如图所示。试问下述哪一种情况将会发生？

(A) 在铜条上 a、b 两点产生一小电势差，且 $U_a > U_b$
(B) 在铜条上 a、b 两点产生一小电势差，且 $U_a < U_b$
(C) 在铜条上产生涡流
(D) 电子受到洛伦兹力而减速

7. α 粒子与质子以同一速率垂直于磁场方向入射到均匀磁场中，它们各自作圆周运动的半径比 R_α / R_p 和周期比 T_α / T_p 分别为：［ ］

(A) 1 和 2 (B) 1 和 1 (C) 2 和 2 (D) 2 和 1

8. 有两个半径相同的圆环形载流导线 A、B，它们可以自由转动和移动，把它们放在相互垂直的位置上，如图所示，将发生以下哪一种运动?［ ］

(A) A、B 均发生转动和平动，最后两线圈电流同方向并紧靠一起
(B) A 不动，B 在磁力作用下发生转动和平动
(C) A、B 都在运动，但运动的趋势不能确定
(D) A 和 B 都在转动，但不平动，最后两线圈磁矩同方向平行

9. 对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确[ ]

(A) 位移电流是指变化电场 (B) 位移电流是由线性变化磁场产生的
(C) 位移电流的热效应服从焦耳—楞次定律
(D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理

10. 在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_K \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$，式中 $\vec{E}_K$ 为感应电场的电场强度。此式表明：

(A) 闭合曲线 L 上 $\vec{E}_K$ 处处相等 (B) 感应电场是保守力场
(C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线
(D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念

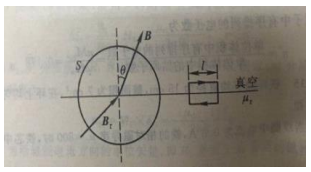
三、计算题：（每题 10 分，共 50 分）

1. 在半径为 R_0 的导体球带有电荷 Q， 球外有一层均匀电介质的同心球壳，其内外半径分别为 R_1 和 R_2（如图），电介质相对电容率为 ε_r， 求 1） 介质层内、外的场强分布 E 和 D；2） 电介质内的极化强度 P 和表面上的极化电荷面密度 σ'.

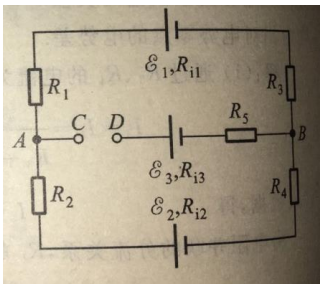


2. 一个塑料圆盘，半径为 R，电荷 q 均匀分布在表面，圆盘绕通过圆心垂直于盘面的轴转动，角速度为 ω，求圆盘中心处的磁感应强度。

3. 如图所示，在相对磁导率为 μ_r 的磁介质和真空交界面的真空一侧的磁场是均匀的，其磁感应强度 B 的方向与交界面法线间的夹角为 θ,若在界面上以某点为中心做一个半径为 R 的球面 S， 通过球面的 H 通量是多少， 并求磁感应强度 B 沿着如图所示的矩形回路的 $\oint \vec{B} \bullet d\vec{l}$ 的值。



4. 在如图所示的电路中，已知 ε_1=12V，ε_2=9V，ε_3=8V；三个电源内阻都是 1Ω，R_1=R_2=R_3=R_4=2Ω, R_5=3Ω,求 1） A，B 两点间的电势差 2） C，D 之间的电势差 2） 如果 C, D 两点短路，这时通过 R5 的电流多大？



5. 如图所示，AB 和 CD 为两根金属棒，各长 1m, 电阻都是 4 欧姆，放置在均匀磁场中，已知磁感应强度 B=2T, 方向垂直纸面向内，当两根金属棒在导轨上分别以 v1=4m/s, v2=2m/s 的速度向左运动时，忽略导轨的电阻，试求：1） 在两棒中动生电动势的大小和方向，并在图上标示；2）金属棒两端的电势差 Uab 和 Ucd；3）两个金属棒中点 O1 和 O2 之间的电势差。

